



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL DE COCLÉ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD

BASE DE DATOS SEGURAS

LABORATORIO

ESTUDIANTE:

JOHNNY RIVAS

PROFESOR:

ANTONIO CABALLERO

PARTE I

```
>_MONGOSH
```

```
> use TiendaDB
```

```
< switched to db TiendaDB
```

```
> show collections
```

```
< auditoria
```

```
clientes
```

```
productos
```

```
ventas
```

```
vista_productos [view]
```

```
system.views
```

>_MONGOSH



system.views

> db.productos.find()

```
< {
  _id: ObjectId('6a3467c6737634d0484ae917'),
  nombre: 'Laptop Dell',
  categoria: 'Computadoras',
  precio: 1200,
  stock: 15
}
{
  _id: ObjectId('6a3467c6737634d0484ae918'),
  nombre: 'Mouse Logitech',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 25,
  stock: 50
}
{
  _id: ObjectId('6a3467c6737634d0484ae919'),
  nombre: 'Monitor LG',
  categoria: 'Monitores',
  precio: 250,
  stock: 20
}
{
  _id: ObjectId('6a346801737634d0484ae91a'),
  nombre: 'Laptop Dell',
  categoria: 'Computadoras',
  precio: 1200,
  stock: 15
}
{
  _id: ObjectId('6a346801737634d0484ae91b'),
```

```
> db.vista_productos.find()
< {
  _id: ObjectId('6a3467c6737634d0484ae917'),
  nombre: 'Laptop Dell',
  categoria: 'Computadoras',
  precio: 1200
}
{
  _id: ObjectId('6a3467c6737634d0484ae918'),
  nombre: 'Mouse Logitech',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 25
}
{
  _id: ObjectId('6a3467c6737634d0484ae919'),
  nombre: 'Monitor LG',
  categoria: 'Monitores',
  precio: 250
}
{
  _id: ObjectId('6a346801737634d0484ae91a'),
  nombre: 'Laptop Dell',
  categoria: 'Computadoras',
  precio: 1200
}
{
  _id: ObjectId('6a346801737634d0484ae91b'),
  nombre: 'Mouse Logitech',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 25
}
```

```
> function calcularITBMS(precio){ return precio*0.07; }
    calcularITBMS(1200)
< 84.000000000000001
> function calcularITBMS(precio){ return precio*0.07; }; calcularITBMS(1200)
< 84.000000000000001
> function calcularCostoConsulta(valor){ return valor*1.07; }; calcularCostoConsulta
    
< 107
```

```
> db.productos.aggregate([{$group: {_id: "$categoria", cantidad: {$sum: 1}}}])
< {
  _id: 'Accesorios',
  cantidad: 2
}
{
  _id: 'Computadoras',
  cantidad: 2
}
{
  _id: 'Monitores',
  cantidad: 2
}
TiendaDB> |
```

```
> db.auditoria.find()
< {
  _id: ObjectId('6a346802737634d0484ae91d'),
  usuario: 'admin',
  accion: 'INSERT',
  coleccion: 'productos',
  fecha: 2026-06-18T21:49:54.122Z
}
```

DESARROLLO DEL LABORATORIO

Creación de Colecciones

Se utilizó el comando `use HospitalDB` y `db.createCollection()` para crear las colecciones necesarias en la base de datos HospitalDB.

Create Database ✕

Database Name

HospitalDB

Collection Name

medicos

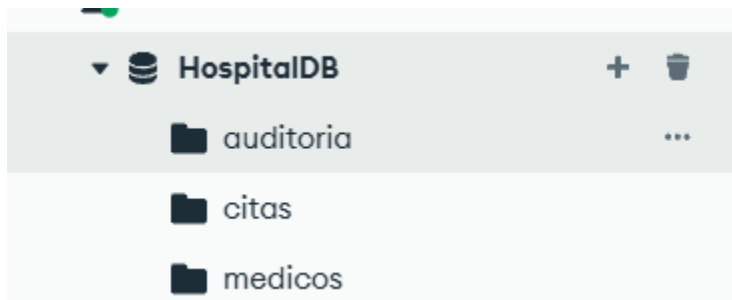
☐ **Time-Series**

Time-series collections efficiently store sequences of measurements over a period of time. [Learn More](#)

> Additional preferences (e.g. Custom collation, Clustered collections)

Cancel

Create Database



Insertión de 20 Pacientes

Se empleó el comando `db.pacientes.insertMany([...])` para insertar 20 registros de pacientes en la colección.

```
>_MONGOSH   
  
  {nombre:'Diana Ortiz', edad:24, telefono:'79797979', direccion:'Calle 16'},  
  {nombre:'Ricardo Silva', edad:36, telefono:'91919191', direccion:'Calle 17'},  
  {nombre:'Elena Morales', edad:32, telefono:'14141414', direccion:'Calle 18'},  
  {nombre:'Miguel Aguilar', edad:48, telefono:'36363636', direccion:'Calle 19'},  
  {nombre:'Valentina Ríos', edad:23, telefono:'58585858', direccion:'Calle 20'}  
  ])  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedIds: {  
    '0': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1776'),  
    '1': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1777'),  
    '2': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1778'),  
    '3': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1779'),  
    '4': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e177a'),  
    '5': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e177b'),  
    '6': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e177c'),  
    '7': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e177d'),  
    '8': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e177e'),  
    '9': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e177f'),  
    '10': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1780'),  
    '11': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1781'),  
    '12': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1782'),  
    '13': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1783'),  
    '14': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1784'),  
    '15': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1785'),  
    '16': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1786'),  
    '17': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1787'),  
    '18': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1788'),  
    '19': ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1789')  
  }  
}  
HospitalDB >
```

Inserción de 10 Médicos

Se utilizó `db.medicos.insertMany([...])` para registrar 10 médicos con sus especialidades en la base de datos.

```
>_MONGOSH i
> use HospitalDB
< switched to db HospitalDB
> db.medicos.insertMany([
  {nombre:'Dr. Fernández', especialidad:'Cardiología', telefono:'11111111'},
  {nombre:'Dra. González', especialidad:'Pediatria', telefono:'22222222'},
  {nombre:'Dr. Ramírez', especialidad:'Dermatología', telefono:'33333333'},
  {nombre:'Dra. Jiménez', especialidad:'Cardiología', telefono:'44444444'},
  {nombre:'Dr. Morales', especialidad:'Neurología', telefono:'55555555'},
  {nombre:'Dra. Cruz', especialidad:'Pediatria', telefono:'66666666'},
  {nombre:'Dr. Reyes', especialidad:'Dermatología', telefono:'77777777'},
  {nombre:'Dra. Medina', especialidad:'Neurología', telefono:'88888888'},
  {nombre:'Dr. Guzmán', especialidad:'Cardiología', telefono:'99999999'},
  {nombre:'Dra. Bravo', especialidad:'Pediatria', telefono:'00000000'}
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a345ea73781ba7da28b87e2'),
    '1': ObjectId('6a345ea73781ba7da28b87e3'),
    '2': ObjectId('6a345ea73781ba7da28b87e4'),
    '3': ObjectId('6a345ea73781ba7da28b87e5'),
    '4': ObjectId('6a345ea73781ba7da28b87e6'),
    '5': ObjectId('6a345ea73781ba7da28b87e7'),
    '6': ObjectId('6a345ea73781ba7da28b87e8'),
    '7': ObjectId('6a345ea73781ba7da28b87e9'),
    '8': ObjectId('6a345ea73781ba7da28b87ea'),
    '9': ObjectId('6a345ea73781ba7da28b87eb')
  }
}
HospitalDB>|
```

Creación de Vista

Se creó una vista con el comando:

`db.createView('vista_pacientes', 'pacientes', [{ $project: { nombre: 1, telefono: 1 } } ])`, que proyecta únicamente los campos nombre y teléfono de los pacientes.

```
>_MONGOSH
> use HospitalDB
< switched to db HospitalDB
> db.createView('vista_pacientes','pacientes',[{$project:{nombre:1,telefono:1}}])
< { ok: 1 }
HospitalDB>
```

Función JavaScript

Se definió la función: `function calcularCostoConsulta(valor){ return valor*1.07; }` y se ejecutó con `calcularCostoConsulta(100)`, obteniendo como resultado 107.

```
>_MONGOSH
> use HospitalDB
< switched to db HospitalDB
> function calcularCostoConsulta(valor){ return valor*1.07; }
    calcularCostoConsulta(100)
< 107
HospitalDB>
```

Uso de Cursores

Se implementó un cursor con el código: `var c = db.pacientes.find();`
`while(c.hasNext()){ printjson(c.next()); }` para iterar los documentos uno por uno.

```
> var c = db.pacientes.find();
  while(c.hasNext()){ printjson(c.next()); }
< {
  _id: ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1776'),
  nombre: 'Juan Pérez',
  edad: 30,
  telefono: '12345678',
  direccion: 'Calle 1'
}
< {
  _id: ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1777'),
  nombre: 'María López',
  edad: 25,
  telefono: '87654321',
  direccion: 'Calle 2'
}
< {
  _id: ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1778'),
  nombre: 'Carlos Ruiz',
  edad: 40,
  telefono: '11112222',
  direccion: 'Calle 3'
}
< {
  _id: ObjectId('6a345e6c1b37ce33357e1779'),
  nombre: 'Ana Torres',
  edad: 35,
```

Agregación por Especialidad

Se ejecutó el pipeline de agregación:

`db.citas.aggregate([{$group: {_id: '$especialidad', cantidad: {$sum: 1}}}]])` para agrupar y contar citas por especialidad.

>_MONGOSH

> use HospitalDB

< switched to db HospitalDB

> db.citas.insertMany([

{paciente:'Juan Pérez', medico:'Dr. Fernández', especialidad:'Cardiología', fecha:

{paciente:'María López', medico:'Dra. González', especialidad:'Pediatría', fecha:

{paciente:'Carlos Ruiz', medico:'Dr. Ramírez', especialidad:'Dermatología', fecha:

{paciente:'Ana Torres', medico:'Dra. Jiménez', especialidad:'Cardiología', fecha:

{paciente:'Luis García', medico:'Dr. Morales', especialidad:'Neurología', fecha:

{paciente:'Sofía Martínez', medico:'Dra. Cruz', especialidad:'Pediatría', fecha:

{paciente:'Pedro Sánchez', medico:'Dr. Reyes', especialidad:'Dermatología', fecha:

{paciente:'Laura Díaz', medico:'Dra. Medina', especialidad:'Neurología', fecha:n

])

< {

acknowledged: true,

insertedIds: {

'0': ObjectId('6a34602e5bc557c6c0ce8973'),

'1': ObjectId('6a34602e5bc557c6c0ce8974'),

'2': ObjectId('6a34602e5bc557c6c0ce8975'),

'3': ObjectId('6a34602e5bc557c6c0ce8976'),

'4': ObjectId('6a34602e5bc557c6c0ce8977'),

'5': ObjectId('6a34602e5bc557c6c0ce8978'),

'6': ObjectId('6a34602e5bc557c6c0ce8979'),

'7': ObjectId('6a34602e5bc557c6c0ce897a')

}

}

HospitalDB>

Seguridad y Usuario

Se creó un usuario con rol readWrite mediante:

```
db.createUser({user:'repcionista', pwd:'hospital2026',  
roles:[{role:'readWrite',db:'HospitalDB'}]})
```

```
> db.createUser({  
  user:'repcionista',  
  pwd:'hospital2026',  
  roles:[{role:'readWrite',db:'HospitalDB'}]  
})  
db.getUsers()  
< {  
  users: [  
    {  
      _id: 'HospitalDB.repcionista',  
      userId: UUID('9ceb1e4d-16a5-40d2-8dbb-094402a3996b'),  
      user: 'repcionista',  
      db: 'HospitalDB',  
      roles: [ { role: 'readWrite', db: 'HospitalDB' } ],  
      mechanisms: [ 'SCRAM-SHA-1', 'SCRAM-SHA-256' ]  
    }  
  ],  
  ok: 1  
}  
HospitalDB>
```

Auditoría

Se registró un evento de auditoría mediante:

```
db.auditoria.insertOne({usuario:'admin', accion:'INSERT',  
coleccion:'pacientes', fecha:new Date()})
```

```
>_MONGOSH   
  
> use HospitalDB  
< switched to db HospitalDB  
> db.auditoria.insertOne({  
  usuario:'admin',  
  accion:'INSERT',  
  coleccion:'pacientes',  
  fecha:new Date()  
})  
db.auditoria.find()  
< {  
  _id: ObjectId('6a34608bbc879fe5ec74d947'),  
  usuario: 'admin',  
  accion: 'INSERT',  
  coleccion: 'pacientes',  
  fecha: 2026-06-18T21:18:03.757Z  
}  
HospitalDB>
```

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1. ¿Cuál es la diferencia entre una colección y una vista?

Una colección almacena documentos físicos en la base de datos, mientras que una vista es una consulta virtual guardada que no almacena datos, sino que proyecta campos específicos de una colección existente en tiempo real.

2. ¿Por qué MongoDB utiliza funciones JavaScript en lugar de funciones almacenadas como MySQL?

MongoDB integra el motor JavaScript (SpiderMonkey) internamente, lo que permite ejecutar lógica personalizada directamente en el shell sin necesidad de un lenguaje de procedimientos separado. Esto ofrece flexibilidad y compatibilidad con el entorno de desarrollo web.

3. ¿Cuál es la utilidad de los cursores?

Los cursores permiten recorrer los resultados de una consulta documento por documento, en lugar de cargar todos los datos en memoria de una sola vez. Esto optimiza el rendimiento cuando se trabaja con grandes volúmenes de información.

4. ¿Cómo reemplazan las agregaciones a los procedimientos almacenados?

Las agregaciones en MongoDB permiten procesar, filtrar, agrupar y transformar datos directamente en el servidor mediante pipelines, logrando resultados similares a los procedimientos almacenados de bases de datos relacionales, pero nativos en el entorno NoSQL.

5. ¿Qué ventajas ofrece el uso de usuarios y roles?

Permite implementar control de acceso basado en roles (RBAC), donde cada usuario tiene permisos específicos (lectura, escritura, administración) sobre bases de datos determinadas, mejorando la seguridad y trazabilidad del sistema.

6. ¿Por qué es importante la auditoría en una base de datos?

La auditoría proporciona trazabilidad de las operaciones realizadas, registrando quién ejecutó qué acción, sobre qué colección y en qué momento. Esto es fundamental para detectar errores, fraudes o problemas de seguridad en el sistema.